

2025 EZ OHIKOA

DERRIGORREZKO ARIKETA (2,5 puntu) 2024ko minbizi-zifren estimazioaren arabera, 2024an Espainian diagnostikatutako minbizien kopurua **286.664 kasura** iritsiko da, hau da, 2023an baino % 2,65 gehiago, 279.260 kasurekin, Espainiako Onkologia Medikoko Sozietateak (SEOM) eta Minbizi Erregistroen Espainiako Sareak (REDECAN) egindako txostenaren arabera.

Adinaren eta sexuaren arabera zenbatespena honako hau da: 45 urtetik beherakoak % 5,56 dira eta horietatik % 62,86 emakumeak dira; 65 urtetik gorakoak % 59,77 dira eta horietatik % 39,11 emakumeak; eta gainerakoetatik % 42,25 emakumeak dira.

$$\begin{aligned} x < 45 & \quad 1.556 \\ 45 < x < 65 & \\ x > 65 & \quad 1.5977 \end{aligned}$$

- (a) **(0,75 puntu)** 2024an minbizia izan duen pertsona bat ausaz aukeratuz, kalkulatu emakumea izateko probabilitatea.
- (b) **(0,75 puntu)** Kalkulatu 2024an minbizia izan duten 65 urtetik gorako emakumeen kopuru probalea.
- (c) **(0,75 puntu)** 2024an minbizia izan duen emakume bat ausaz aukeratuz, kalkulatu 65 urte edo gutxiago izateko probabilitatea.
- (d) **(0,25 puntu)** 2024an minbizia izan duen pertsona bat ausaz aukeratuz, zer da probableagoa, emakumea izatea edo ez izatea? Arrazoitu zure erantzuna bakarrik aurreko emaitzak kontuan izanda.

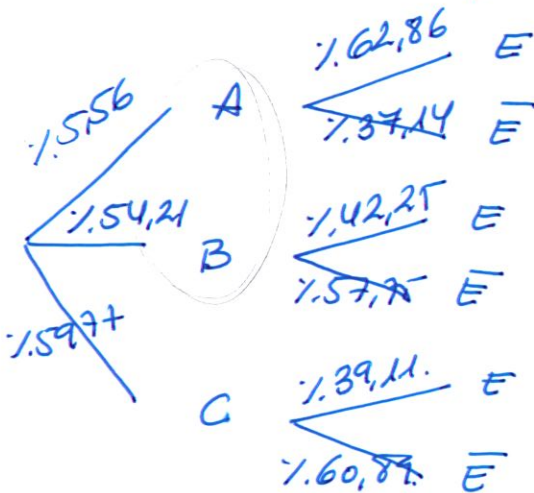
Deituiko dat A : pertsonok 45 urtetik beherakoa izatea

B : pertsonok 45 eta 65 urteien artekoa

C : pertsonok 65 urtetik gorakoa izatea

E : Emakumeak izatea

$\bar{E}$: Emakumeak ez izatea



Prob. 0.502

$$\begin{aligned} \text{a) } P(\text{EMAKUME}) &= P(A \cap E) + P(B \cap E) + P(C \cap E) = \\ &= P(A) \cdot P(E/A) + P(B) \cdot P(E/B) + P(C) \cdot P(E/C) = \\ &= 0.056 \cdot 0.6286 + 0.5421 \cdot 0.4225 + 0.5977 \cdot 0.3911 = \\ &= \underline{\underline{0.4152}} \text{ emakume izateko prob.} \end{aligned}$$

b) 65 urteko porako emakumeen kopurua probaketa

$$P(C \cap E) = P(C) \cdot P(E/C) = 0,5977 \cdot 0,3911 = 0,2338$$

2024 an diagnostikotutakoak kopurua 286.664

direnez: $\Rightarrow 286664 \cdot 0,2338 = \boxed{67022}$ kasu probaketa

c) $P(\text{65 baino gutxiago}) =$ Bayeseko formula.

	E	$\bar{E}$	gutxiago
A	1/62,88	1/37,14	0,2556
B	1/42,25	1/57,75	0,5421
C	1/35,11	1/60,89	0,5577

$$P(\bar{C}/E) = \frac{P(\bar{C} \cap E)}{P(E)}$$

$$= \frac{P(\bar{C}) \cdot P(E/\bar{C})}{P(E)}$$

$$= \frac{P(E) - P(E \cap C)}{P(E)}$$

$$= \frac{0,4152 - 0,5977 \cdot 0,3911}{0,4152} = \boxed{0,4369}$$

Emakumeak aukeratuak 65 baino gutxiago izateko proba.

d) Kontutuan hartuta lehenengo atoleren erantzunak $P(E) = 0,4152$, probablenak da gutxiago izatea.